Initiation à la recherche, partie VESONTIO
Master 1 informatique ISL
Cours 2 : groupes de travail

Alain Giorgetti

Université Marie et Louis Pasteur, institut FEMTO-ST, CNRS, F-25000 Besançon, France

Version du 4 mars 2026

Plan

1. Groupes de travail
2. 1. Découverte de configurations quantiques contextuelles optimales
3. 2. Accompagnement de la Recherche par Intelligence Artificielle
4. 3. Chemins auto-évitants
5. 4. Reasoned use of Artificial Intelligence by Software Engineers and Researchers
6. 5. Problèmes SAT symétriques
7. 6. Bijections réciproques
8. 7. IA et preuve formelle

Groupes de travail - groupe TP A

- **2ARIA** Accompagnement de la Recherche par Intelligence Artificielle. Déclaré par MATHIS REGAZZONI, lundi 23 février 2026, 15h15 : ATES MEHMET, KACMAZ SULEYMAN, SCHMUTZ REMI, REGAZZONI MATHIS
- **3SAW** Formalisation d'un théorème sur les chemins auto-évitants non dépliables et automatisation de sa démonstration. Déclaré par PIERRE-ALEXANDRE RUSTHUL, lundi 23 février 2026, 15h28 : BERTRAND Samuel, PAYET Quentin, TATIN Raphaël, RUSTHUL Pierre-Alexandre
- **4RAISER** Déclaré par MARYAM ASSMAR, jeudi 26 février 2026, 14h18 : Maryam ASSMAR, Ines HANZAL (groupe B → A le 18/3), Hana BEN SAID (groupe B → A le 18/3), Mustapha ABDALLAH KHACHAI (groupe B → A le 18/3), Abdelmalek BOUHALASSA
- **6Bib** Bijections réciproques. Déclaré par THEO VALFREY, vendredi 27 février 2026, 21h14 : DJEMAOUI Ahmed, VALFREY Théo

Groupes de travail - Groupe TP B

- **1Qatlas** Découverte de configurations quantiques contextuelles optimales. Déclaré par HASSANE ABDRAMANE ISSA, vendredi 20 février 2026, 7h22 : HUMBERT THEO, AMARNI MASSYL, ISSA HASSANE (groupe A → B le 18/3), FADILA MAIOU, WILFRIED KAMGA
- **5SATsym** Problèmes SAT symétriques. Déclaré par KILIAN JELIC, jeudi 26 février 2026, 16h39 : JELIC Kilian, JACQUESON Laura, RIOS QUESADA Théobald, MONTENERI Dylan
- **7IAP** IA et Preuve formelle. Déclaré par MOHAMED ILIAS DAMIS, samedi 28 février 2026, 16h55 : CISSE Dramane, AIACH Rami, DAMIS Mohamed Ilias, HADJ RABIA Islem

Plan

1 Groupes de travail
2 1. Découverte de configurations quantiques contextuelles optimales
3 2. Accompagnement de la Recherche par Intelligence Artificielle
4 3. Chemins auto-évitants
5 4. Reasoned use of Artificial Intelligence by Software Engineers and Researchers
6 5. Problèmes SAT symétriques
7 6. Bijections réciproques
8 7. IA et preuve formelle

Sujet présenté

Comment découvrir les meilleures structures de degré de contextualité 2, 3, 4, etc ?

Comment maximiser le degré en minimisant les nombres de points et/ou de lignes ?

1. Exécuter Qontextium sur des exemples
2. Programmer (en C ?) la génération automatique de nombreuses structures
3. Tenir compte des symétries
4. Utiliser l'IA générative (raisonnablement)
5. Présenter les résultats sous la forme d'un atlas/catalogue des structures trouvées

Concevoir un dispositif de collecte des meilleures solutions ?

Contact : `wilfried_junior.kamga_djidjou@edu.univ-fcomte.fr`

⇝ stage(s) master 2 recherche gratifié(s) en 2026-27, sur candidature

Aides, conseils, étapes

27/2 Voir le sujet du projet de Wilfried, fichier `2526Qatlas.pdf`

2/3 Rédiger et diffuser sur Moodle une question de recherche ciblée, avant vendredi 6 mars

Plan

1 Groupes de travail
2 1. Découverte de configurations quantiques contextuelles optimales
3 2. Accompagnement de la Recherche par Intelligence Artificielle
4 3. Chemins auto-évitants
5 4. Reasoned use of Artificial Intelligence by Software Engineers and Researchers
6 5. Problèmes SAT symétriques
7 6. Bijections réciproques
8 7. IA et preuve formelle

Sujet présenté

ARIA : Accompagnement de la Recherche par Intelligence Artificielle

- Problème : *Proof of Concept* (PoC) de recherche abandonnés
- Causes : manque de temps, de ressources, peu valorisable en recherche
- Solution envisagée : soutien par agents IA

Objectifs principaux

- Développer un cadre d'assistance par IA pour logiciels de recherche
- Intégrer une réflexion éthique sur l'utilisation des IA (confidentialité, impact environnemental, . . .)

Méthodologie

1. Choix d'un PoC existant (Audacy, SANTE, AutoCheck ou Qontextium)
2. Identification des tâches automatisables
3. Prototypage d'agents IA responsables
4. Évaluation de l'efficacité et de l'impact écologique

Suite d'un projet M2 professionnel 2025-26, par Amayas Seffar et Sami Guetarni, sur Audacy, soutenu le 24/2/26

Aides, conseils, étapes

23/2 Lire le fichier 25ARIA.pdf fourni

23/2 Choisir le PoC parmi Audacy [TG13], SANTE [CKGJ11], AutoCheck [EG20] et Qontextium [MG25]

2/3 Rédiger et diffuser sur Moodle une question de recherche ciblée, avant vendredi 6 mars

4/3 Voir le rapport 260224rapportProjetM2aria.pdf du projet M2 soutenu le 24/2/26

Plan

1 Groupes de travail
2 1. Découverte de configurations quantiques contextuelles optimales
3 2. Accompagnement de la Recherche par Intelligence Artificielle
4 3. Chemins auto-évitants
5 4. Reasoned use of Artificial Intelligence by Software Engineers and Researchers
6 5. Problèmes SAT symétriques
7 6. Bijections réciproques
8 7. IA et preuve formelle

Aides, conseils, étapes

23/2 Lire le fichier 14saw.pdf fourni

2/3 Rédiger et diffuser sur Moodle une question de recherche ciblée, avant vendredi 6 mars

4/3 Voir les travaux des étudiants M1 de l'an dernier dans l'archive fournie fourni3SAW.zip

Plan

1. Groupes de travail
2. 1. Découverte de configurations quantiques contextuelles optimales
3. 2. Accompagnement de la Recherche par Intelligence Artificielle
4. 3. Chemins auto-évitants
5. 4. Reasoned use of Artificial Intelligence by Software Engineers and Researchers
6. 5. Problèmes SAT symétriques
7. 6. Bijections réciproques
8. 7. IA et preuve formelle

Aides, conseils, étapes

26/2 Lire le fichier 25RAISER.pdf fourni
2/3 Rédiger et diffuser une question de recherche ciblée, avant vendredi 6 mars
3/3 Question de recherche sur les SLM discutée avec Maryam

Plan

1. Groupes de travail
2. 1. Découverte de configurations quantiques contextuelles optimales
3. 2. Accompagnement de la Recherche par Intelligence Artificielle
4. 3. Chemins auto-évitants
5. 4. Reasoned use of Artificial Intelligence by Software Engineers and Researchers
6. 5. Problèmes SAT symétriques
7. 6. Bijections réciproques
8. 7. IA et preuve formelle

Sujet présenté

1. Quelle est la structure générale d'une formule en CNF sur n variables, totalement symétrique, c'est-à-dire stable par l'action de toute permutation de ses n variables ?
2. Pour chacune de ses structures, comment caractériser les valuations qui la satisfont ?
3. En déduire la forme générale des valuations-solutions
4. Combien y a-t-il de telles formules et de telles valuations-solutions ? De telles formules ?
5. Comment démontrer formellement ces résultats ?
6. Comment l'IA symbolique ou générative peut aider à trouver ou vérifier ces réponses ?

Aides, conseils, étapes

27/2 Reconstituer à l'écrit les explications données oralement et au tableau noir lors du premier cours

27/2 Lire le fichier `25SATsym-sps.pdf` fourni

2/3 Rédiger et diffuser sur Moodle une question de recherche ciblée, avant vendredi 6 mars

5/3 Réunion de ré-explication/reformulation du sujet avec l'enseignant, de 14h à 15h en 501C

Plan

1 Groupes de travail
2 1. Découverte de configurations quantiques contextuelles optimales
3 2. Accompagnement de la Recherche par Intelligence Artificielle
4 3. Chemins auto-évitants
5 4. Reasoned use of Artificial Intelligence by Software Engineers and Researchers
6 5. Problèmes SAT symétriques
7 6. Bijections réciproques
8 7. IA et preuve formelle

Sujet présenté : Bijections réciproques

- Théories de couples de fonctions mutuellement inverses [Pau24]
- Autre représentation d'une permutation (et de son inverse)

[Pau24] Nicolas Pauchet.
Preuve formelle de tranformations bijectives réciproques entre permutations et factorielles avec Why3.
Master's thesis, Université de Franche-Comté, 2024.

Aides, conseils, étapes

28/2 Reconstituer à l'écrit les explications données oralement et au tableau noir lors du premier cours, à propos d'une bijection cachée derrière l'égalité $2^n - 1 = 1 + 2 + .. + 2^{n-1}$

28/2 Lire le sujet `22combi.pdf` fourni

2/3 Rédiger et diffuser sur Moodle une question de recherche ciblée, avant vendredi 6 mars

4/3 Consulter dans l'archive fournie `fourni6Bij.zip` le travail fait sur ce sujet l'an dernier

6/3 Réunion de ré-explication/reformulation du sujet, dans le bureau de l'enseignant de 14h à 15h

Plan

1. Groupes de travail
2. 1. Découverte de configurations quantiques contextuelles optimales
3. 2. Accompagnement de la Recherche par Intelligence Artificielle
4. 3. Chemins auto-évitants
5. 4. Reasoned use of Artificial Intelligence by Software Engineers and Researchers
6. 5. Problèmes SAT symétriques
7. 6. Bijections réciproques
8. 7. IA et preuve formelle

Aides, conseils, étapes

2/3 Rédiger et diffuser sur Moodle une question de recherche ciblée, avant vendredi 6 mars

4/3 Consulter dans l'archive fournie `fourni7IAP.zip` le travail fait sur ce sujet l'an dernier